

Упаковка модели в готовое приложение: оценка урожая PRO

1. Актуальность темы

Создание и обучение модели — это только половина пути в ML-разработке. Чтобы модель приносила реальную пользу, её необходимо внедрить в продукт, где она сможет взаимодействовать с пользователем в реальном времени.

Современные ML-приложения с компьютерным зрением помогают решать реальные бытовые задачи: от фитнес-трекеров до образовательных игр. Твой проект будет полезен для оценки урожая: приложение сможет показать, сколько литров компота можно получить из яблок или сколько банок солений получится из огурцов и помидоров. Такой подход делает ML ощутимо полезным для семьи — например, для тех, кто планирует заготовки на зиму.

2. Особенности PRO версии

В PRO версии помимо создания приложения, тебе также предстоит дообучить модель YOLO на самостоятельно собранном и размеченном наборе данных.

3. Цель проекта

Создать рабочее приложение (web или telegram-бот), использующее модель YOLO, которое по фотографии:

1. Определяет количество яблок и оценивает, сколько литров компота получится;
2. Определяет количество огурцов и помидоров и оценивает, сколько банок солений можно сделать.

Приложение должно:

- Загружать изображения из файлов и передавать в дообученную YOLO;
 - Визуализировать результаты (bounding boxes);
 - Подсчитывать количество фруктов/овощей и конвертировать их в литры компота/банки солений;
 - Отображать текстовое сообщение с результатами.
-

4. Исходные данные

Для выполнения проекта нужно будет самому собрать и разметить набор данных:

1. Яблоки

- Фото яблок на деревьях или после сбора;
- 100+ изображений с разными ракурсами и освещением;
- Разметка bounding boxes для каждого яблока.

2. Огурцы и помидоры

- Фото овощей на кустах или на столе;
- 100+ изображений на каждый вид;
- Разметка bounding boxes для каждого объекта.

Предварительная обработка:

- Приведение изображений к одинаковому размеру;
- Нормализация пикселей;
- Подготовка структуры данных для YOLO (labels + изображения).

Примечание: если проект выполняется весной, собрать свои фото сложно — можно использовать фотографии родителей, друзей или из интернета, учитывая разнообразие ракурсов, освещения и размеров объектов.

5. Задачи проекта

5.1. Подготовка данных

- Сбор изображений яблок, огурцов и помидоров;
- Разметка bounding boxes;
- Деление на **Train / Validation / Test** (~70/15/15%);
- Приведение изображений к единому размеру и нормализация.

5.2. Дообучение YOLO

- Использовать предобученную модель YOLO (например, YOLOv8 или YOLOv11);
- Дообучить модель на своих данных;
- Проверить качество детекции на validation наборе.

5.3. Подсчёт урожая и конвертация

- Подсчёт количества яблок, огурцов и помидоров;
- Конвертация в практические единицы:
 - 1 яблоко $\approx$ 0.15 л компота;
 - 1 огурец $\approx$ 0.1 банки;
 - 1 помидор $\approx$ 0.2 банки;
- Отображение результатов: bounding boxes на изображении + текстовое сообщение.

5.4. Разработка приложения

- Веб-версия или Telegram-бот для загрузки фото;
- Визуализация bbox и текстовое сообщение с расчётом литров компота и банок солений;

- Приложение должно быть простым, стабильным и удобным для демонстрации.
-

6. Рекомендации по выполнению

- Изучи принципы работы с YOLO архитектурой.
 - Начни с яблок: собери и разметь изображения, подготовь данные;
 - Дообучи YOLO и проверь детекцию;
 - Реализуй подсчёт яблок и конвертацию в литры компота;
 - Добавь огурцы и помидоры
 - Реализуй конвертацию овощей в банки солений;
 - Сделай приложение (веб или Telegram-бот) с загрузкой фото и выводом bbox + текста;
 - Проведи тестирование на новых изображениях;
 - В качестве улучшений можно экспериментировать с:
 - Разными весами классов;
 - Обработкой перекрытий объектов;
 - Оптимизацией подсчёта.
-

7. Формат представления результатов

- Репозиторий с кодом приложения (GitHub или аналог).
 - **Demo:** короткое видео или живая демонстрация работы.
 - Файл **README**, включающий:
 - Описание идеи и сценария использования;
 - Инструкцию по установке и запуску;
 - Примеры входных и выходных данных;
 - (Будет плюсом) ссылку на онлайн-деплой.
-

8. Критерии оценки

- Модель корректно детектирует яблоки, огурцы и помидоры;
 - Результаты подсчёта и конвертации сопоставимы с реальными количествами;
 - Есть понятный интерфейс и визуализация результатов.
 - README содержит инструкцию по запуску и описание приложения.
 - Демо (видео или живая демонстрация) ясно демонстрирует работу приложения.
-

9. Сложное дополнительное задание (по желанию)

- Упаковка проекта в **Android-приложение** с видео и Real-time детекцией;
- Отрисовка bounding boxes и подсчёт литров/банок в реальном времени через камеру.